

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки

09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Бизнес-логика программных систем»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе 1

Вариант 2600

Преподаватель:

Кривоносов Егор Дмитриевич

Выполнил:

Алхимовици Арсений

Группа:

P3310

Санкт-Петербург

2026 г.

Текст задания

МТС — связь и экосистема цифровых сервисов — <https://mts.ru>. Бизнес-процесс: интернет-магазин — выбор товара, корзина покупателя, оплата и доставка. Описать бизнес-процесс в соответствии с нотацией BPMN 2.0, после чего реализовать его в виде приложения на базе Spring Boot.

Порядок выполнения работы:

Выбрать один из бизнес-процессов, реализуемых сайтом из варианта задания. Утвердить выбранный бизнес-процесс у преподавателя. Специфицировать модель реализуемого бизнес-процесса в соответствии с требованиями BPMN 2.0. Разработать приложение на базе Spring Boot, реализующее описанный на предыдущем шаге бизнес-процесс. Приложение должно использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных, для всех публичных интерфейсов должны быть разработаны REST API. Разработать набор curl-скриптов, либо набор запросов для REST клиента Insomnia для тестирования публичных интерфейсов разработанного программного модуля. Запросы Insomnia оформить в виде файла экспорта. Развернуть разработанное приложение на сервере helios.

Исходный код

<https://github.com/senya-2011/mts-online-shop>

Модель потока управления для автоматизируемого бизнес-процесса

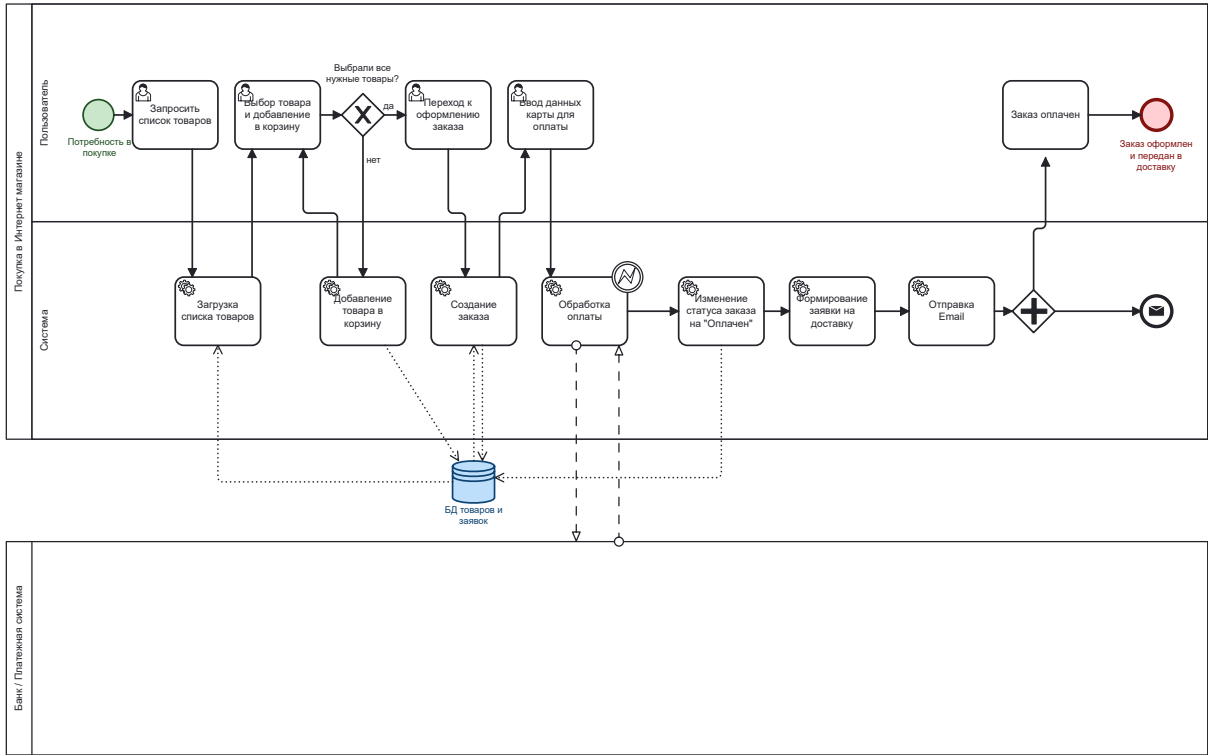


Рисунок 1: BPMN диаграмма

UML-диаграммы

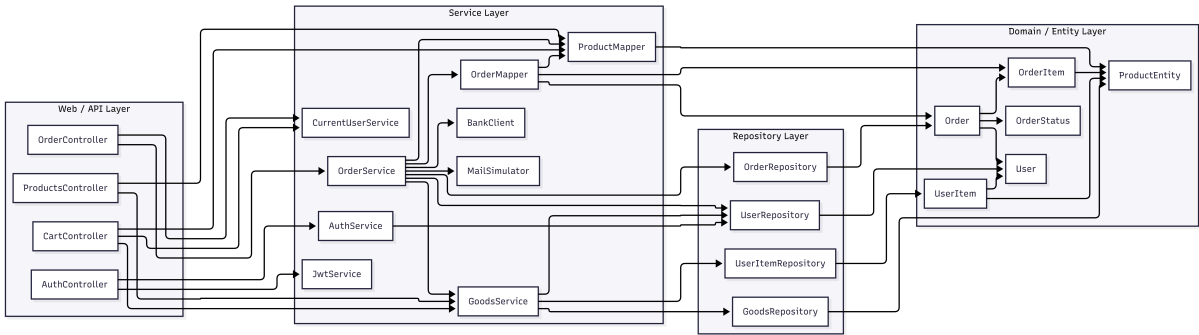


Рисунок 2: UML-диаграмма классов

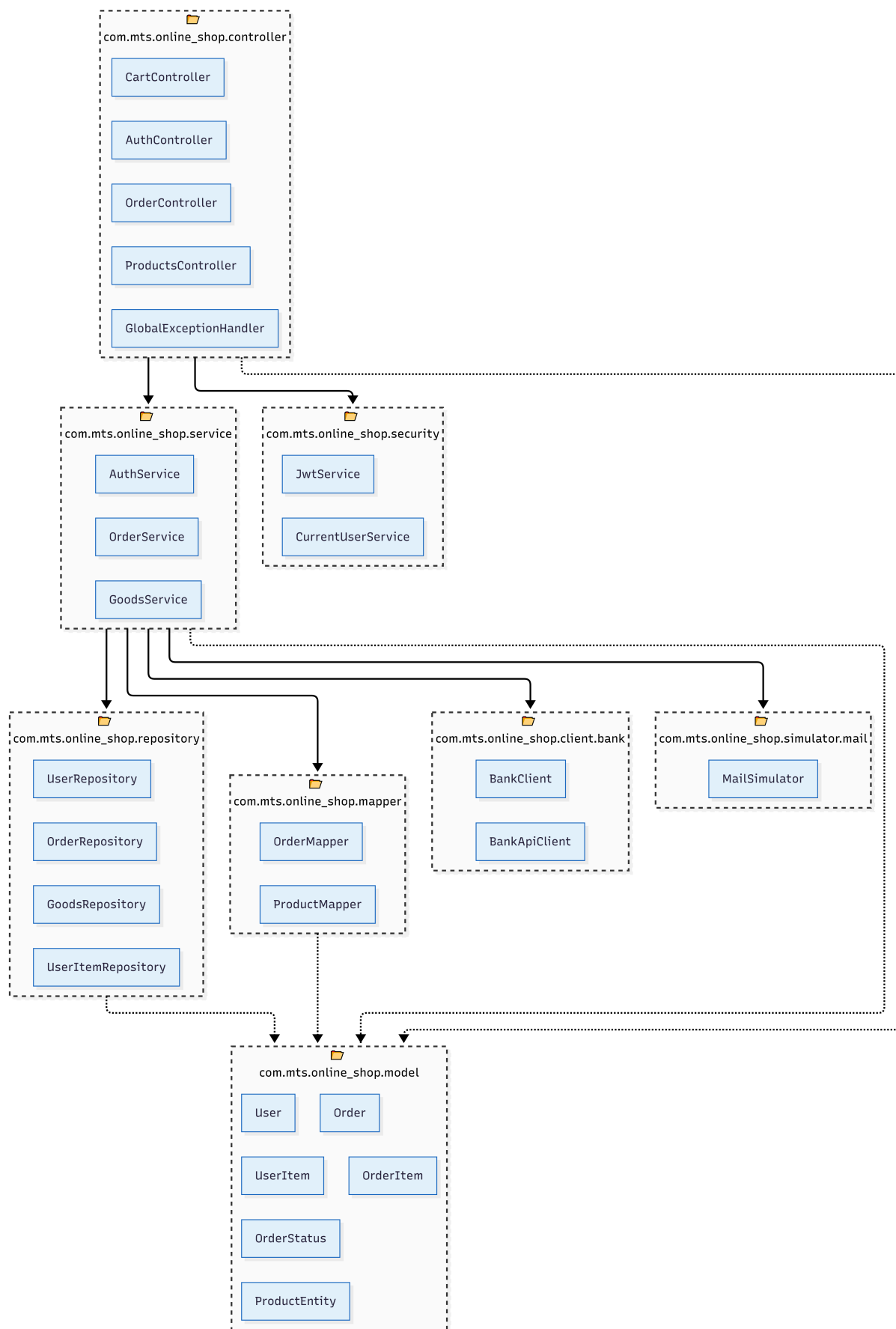


Рисунок 3: UML-диаграмма пакетов

Спецификация REST API

Спецификация REST API задана в формате OpenAPI 3.1 (файл `api/openapi.yml`). Контроллеры реализуют сгенерированные интерфейсы. Авторизация: Bearer JWT (кроме Auth и Products).

Auth (без авторизации)

Метод	Путь	Описание
POST	/auth/login	Вход. Тело: LoginRequest (login, password). Ответ: 200 LoginResponse (accessToken); 401 неверный логин/пароль; 500.
POST	/auth/register	Регистрация. Тело: RegisterRequest (login, email, password, name). Ответ: 201 MessageResponse; 400/409/500.

Products (без авторизации)

Метод	Путь	Описание
GET	/products	Список товаров. Ответ: 200 ProductListResponse (items); 500.
GET	/products/{productId}	Товар по id. Ответ: 200 Product; 404/500.

Cart (требуется Bearer JWT)

Метод	Путь	Описание
GET	/cart	Содержимое корзины текущего пользователя. Ответ: 200 CartResponse (items); 401/500.
DELETE	/cart	Очистить корзину. Ответ: 200 MessageResponse; 401/500.
POST	/cart/items	Добавить товар. Тело: AddCartItemRequest (productId). Ответ: 201 MessageResponse; 400/401/404/500.
DELETE	/cart/items/{itemId}	Удалить позицию из корзины. Ответ: 200 MessageResponse; 401/404/500.

Orders (требуется Bearer JWT)

Метод	Путь	Описание
GET	/orders	Список заказов текущего пользователя. Ответ: 200 OrderListResponse (items); 401/500.
POST	/orders	Создать заказ из корзины. Ответ: 201 MessageResponse; 400/401/409/500.
GET	/orders/{orderId}	Заказ по id. Ответ: 200 OrderResponse; 401/403/404/500.

POST	/orders/{orderId}/payment	Оплатить заказ. Тело: PaymentRequest (cardNumber, expiresAt, cvv). Ответ: 200 MessageResponse; 400/401/403/404/409/422/500.
------	---------------------------	---

Выводы по работе

Описан бизнес-процесс интернет-магазина МТС (каталог товаров, корзина, оформление заказа, оплата) в нотации BPMN 2.0 и реализовано приложение на Spring Boot с хранением данных в PostgreSQL. Все публичные интерфейсы заданы в OpenAPI 3.1 и реализованы в виде REST API: каталог и корзина (GoodsController), заказы и оплата (OrderController).

Реализована полная цепочка: выбор товаров и корзина (UserItem), создание заказа из корзины в одной транзакции с переносом позиций в OrderItem и очисткой корзины, валидация платёжных данных (BankSimulator) и отправка письма пользователю (MailSimulator, SMTP). Использованы MapStruct для маппинга сущностей и DTO, централизованная обработка исключений и логирование. Настроены unit-тесты (Kotest) и CI (GitHub Actions).